MỤC 1 — BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu và phạm vi

L2 — Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành. Nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng, ghi nhận thiết bị/lỗi, tạo phiếu, phân loại, xác định ưu tiên và theo dõi danh sách/hạn xử lý. WON'T: phân công kỹ thuật viên; sửa chữa; thanh toán; SMS/email; quản lý kho.

Thuật ngữ	Định nghĩa
Khách hàng	Người mang thiết bị đến yêu cầu BH
Thiết bị	Sản phẩm được tiếp nhận
Phiếu bảo hành/ticket	Bản ghi yêu cầu sau tiếp nhận
Nhóm lỗi	Danh mục phân loại lỗi
Mức ưu tiên	CAO/TRUNG_BINH/THAP
Hạn xử lý	Thời điểm cam kết xử lý

1.2. Vai trò

Vai trò	Được làm	Không được làm
Nhân viên tiếp nhận	Tra cứu; ghi nhận; tạo; phân loại; ưu tiên; theo dõi	Không phân công KTV, sửa chữa, thanh toán
Quản lý trung tâm	Xem danh sách/hạn xử lý	Không thao tác sửa chữa/kho

1.3. FR + User Story + MoSCoW

FR	Yêu cầu	US	M
FR01	Tra cứu KH bằng SĐT	US01	MUST
FR02	Ghi nhận/chọn thiết bị	US02	SHOULD
FR03	Tạo phiếu + mã duy nhất	US03	MUST
FR04	Ghi nhận lỗi	US04	SHOULD
FR05	Gán nhóm lỗi	US05	MUST
FR06	Xác định ưu tiên	US06	SHOULD
FR07	Danh sách + hạn xử lý	US07	SHOULD

US01 tra cứu KH; US02 ghi nhận thiết bị; US03 tạo phiếu; US04 ghi nhận lỗi; US05 phân loại; US06 ưu tiên; US07 theo dõi danh sách/hạn.

GWT MUST: US01 — tồn tại → hiển thị; không tồn tại → báo lỗi. US03 — đủ dữ liệu → ticket_code duy nhất + MOI; thiếu → không lưu + chỉ rõ lỗi. US05 — category hợp lệ → lưu; chưa chọn → yêu cầu bổ sung.

1.4. NFR

ID	Ngưỡng
NFR01	< 2 giây với tối đa 10.000 phiếu
NFR02	< 3 giây với tối đa 20 người dùng đồng thời
NFR03	Đổi một rule không sửa quá 1 module nghiệp vụ

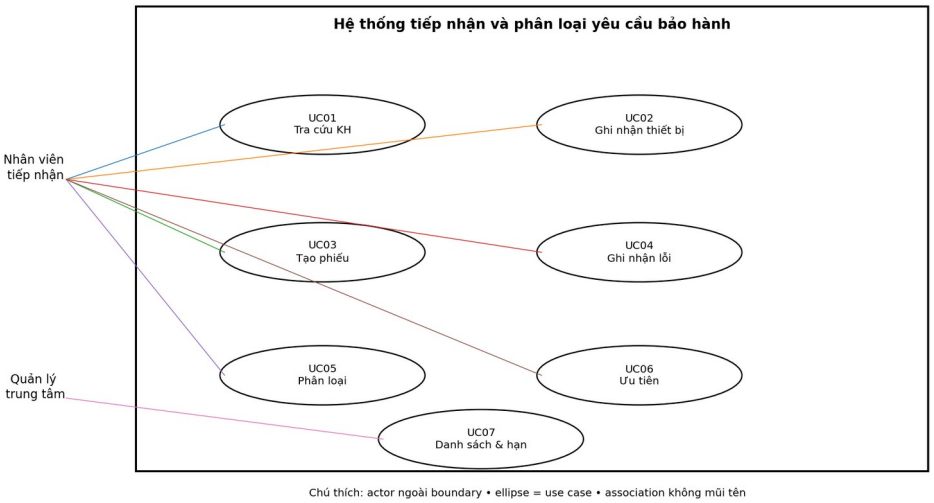
1.5. Quy tắc nghiệp vụ

QT-01 thiết bị còn hạn BH; QT-02 SĐT 10–11 chữ số; QT-03 ticket gắn KH + thiết bị; QT-04 hạn xử lý lưu ở due_date; QT-05 ticket mới MOI; QT-06 ticket_code UNIQUE; QT-07 priority chỉ CAO/TRUNG_BINH/THAP.

1.6. Truy vết

FR	US	UC	MoSCoW
FR01	US01	UC01	MUST
FR02	US02	UC02	SHOULD
FR03	US03	UC03	MUST
FR04	US04	UC04	SHOULD
FR05	US05	UC05	MUST
FR06	US06	UC06	SHOULD
FR07	US07	UC07	SHOULD

MỤC 2 — USE CASE



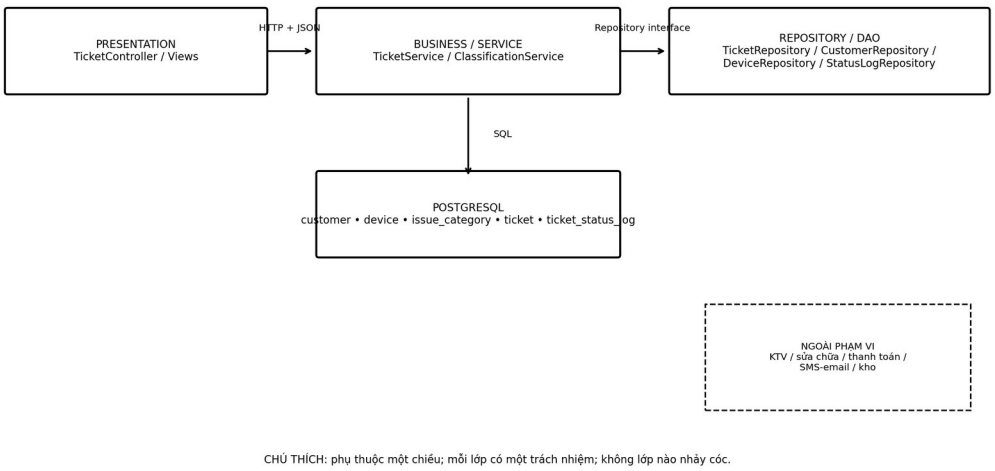
Hình 1. 2 actor, 7 use case, boundary và chú thích.

ID	Use Case	Actor
UC01	Tra cứu khách hàng theo SĐT	NV tiếp nhận
UC02	Ghi nhận thiết bị	NV tiếp nhận
UC03	Tạo phiếu	NV tiếp nhận
UC04	Ghi nhận lỗi	NV tiếp nhận
UC05	Phân loại	NV tiếp nhận
UC06	Xác định ưu tiên	NV tiếp nhận
UC07	Danh sách + hạn xử lý	NV tiếp nhận; QL trung tâm

2.1. UC03 — Tạo phiếu bảo hành

Actor: Nhân viên tiếp nhận. Pre: đã xác định KH và thiết bị. Post: ticket lưu thành công, mã duy nhất, status MOI. Main: (1) chọn tạo → (2) hiển thị form → (3) chọn KH → (4) chọn thiết bị → (5) nhập lỗi → (6) chọn nhóm/ưu tiên/hạn → (7) xác nhận → (8) validate → (9) lưu ticket + status log → (10) trả mã.
E1 bước 8: thiếu dữ liệu → không lưu, đánh dấu trường lỗi. E2: thiết bị hết hạn → Service trả lỗi nghiệp vụ, Controller ánh xạ HTTP 422, View hiển thị lỗi.

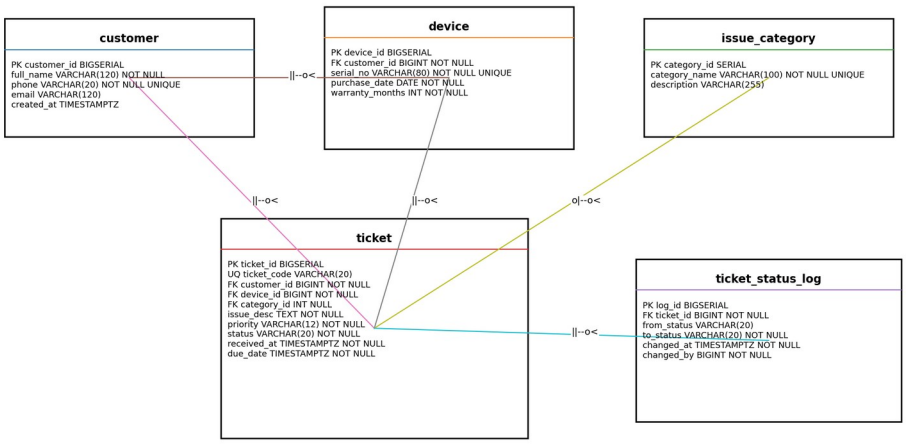
MỤC 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC



Hình 2. Layered 4 lớp: Presentation → Business/Service → Repository/DAO → PostgreSQL; phụ thuộc một chiều; HTTP+JSON, Repository interface, SQL; có phần NGOÀI PHẠM VI.
Lập luận 1 — Vì NFR01 yêu cầu <2 giây với 10.000 phiếu, tôi chọn index + Repository cho truy vấn phone/status/due_date; đánh đổi là chi phí cập nhật index. Lập luận 2 — Vì NFR02 yêu cầu <3 giây với 20 người dùng

đồng thời, tôi chọn Controller → Service → Repository với truy vấn có phạm vi rõ; đánh đổi là thêm lớp trung gian.
Lập luận 3 — Vì NFR03 yêu cầu đổi rule không sửa quá 1 module, tôi gom rule vào Business/Service và để Repository chỉ đọc/ghi; đánh đổi là Business Layer phải tổ chức/test riêng.
Mẫu sử dụng: Layered làm khung; MVC tổ chức Presentation; Repository che giấu SQL. Phù hợp prototype một luồng.

MỤC 4 — MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO TRACK SE

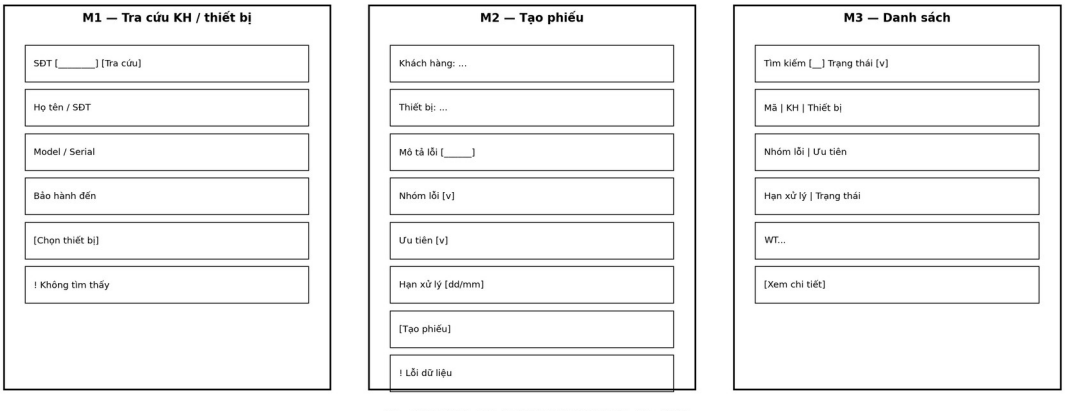


Crow's Foot: || đúng một • o| không/một • o< không/nhiều

Bảng	Truy vết	Thiết kế
customer	US01	phone UNIQUE; idx_customer_phone
device	US02/QT-01	FK customer_id; serial_no UNIQUE; warranty_months
issue_category	US05	Danh mục, tránh hard-code
ticket	US03–US06	FK KH/thiết bị/category; priority/status/due_date
ticket_status_log	US07	Lưu lịch sử trạng thái

ERD có 5 bảng, PK rõ, ≥2 quan hệ FK và không bảng cô lập. Tên bảng/cột dùng snake_case. `db/schema.sql` có kiểu dữ liệu, NOT NULL, UNIQUE, FK, CHECK và index. Index: idx_customer_phone → US01; idx_ticket_status_due → US07/NFR01; idx_ticket_log → lịch sử ticket.
Mô hình dữ liệu phải truy vết ngược: mỗi bảng/cột phải trả lời được nó phục vụ yêu cầu nào. ticket_status_log được thêm để không mất lịch sử khi status bị ghi đè.

MỤC 5 — WIREFRAME 3 MÀN HÌNH



Hình 4. M1 → UC01/UC02; M2 → UC03/UC04/UC05/UC06; M3 → UC07. Mọi trường hiển thị đều đối chiếu được với ERD; có vị trí cho lỗi/ngoại lệ. File gốc: `docs/wireframe.drawio`.

PHỤ LỤC — AI DISCLOSURE

Công cụ	Phần	Cách dùng	Kiểm chứng
ChatGPT	SRS/US	Gợi ý/rà soát INVEST/MoSCoW	Tự đối chiếu phạm vi, giữ 7 US
ChatGPT	Traceability/UC	Rà soát FR-US-UC	Tự kiểm không ô trống
ChatGPT	Architecture	Gợi ý Layered/MVC/Repository	Đối chiếu Buổi 5, dependency một chiều
ChatGPT	ERD/DDL	Gợi ý bảng/ràng buộc/index	Tự kiểm PK/FK/3NF/truy vết
ChatGPT	Wireframe	Gợi ý bố cục 3 màn hình	Đối chiếu field với ERD và UC

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp. Nguyễn Gia Huy — MSSV 2374802010181 — 08/10/2026.

BÀI TẬP 1 – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Workflow: L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành

Track: Software Engineering (SE)

Sinh viên: Nguyễn Gia Huy – MSSV: 2374802010181

1. SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu và phạm vi

Hệ thống hỗ trợ nhân viên tiếp nhận tạo phiếu bảo hành, ghi nhận thông tin khách hàng, thiết bị và lỗi, sau đó phân loại yêu cầu bảo hành. Phạm vi tập trung vào workflow L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành.

1.2. Actor và thuật ngữ

- Actor chính: Nhân viên tiếp nhận.
- Khách hàng: người yêu cầu bảo hành.
- Phiếu bảo hành: bản ghi yêu cầu bảo hành cần được tiếp nhận và theo dõi.
- Nhóm lỗi: nhóm phân loại lỗi của thiết bị.
- Mức ưu tiên: mức độ ưu tiên xử lý phiếu.

1.3. Functional Requirements

ID	Yêu cầu	US	UC
FR01	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại.	US01	UC01
FR02	Ghi nhận thiết bị bảo hành.	US02	UC02
FR03	Tạo phiếu bảo hành.	US03	UC03
FR04	Ghi nhận lỗi thiết bị.	US04	UC04
FR05	Phân loại yêu cầu bảo hành.	US05	UC05
FR06	Xem danh sách phiếu bảo hành.	US06	UC06
FR07	Xem hạn xử lý phiếu bảo hành.	US07	UC07
FR08	Hỗ trợ theo dõi phiếu đã tạo.	US08	UC07

1.4. Non-functional Requirements

ID	Nhóm	Ngưỡng/tiêu chí
NFR01	Hiệu năng	Các thao tác tra cứu thông thường phản hồi trong ≤ 3 giây.
NFR02	Tính sẵn sàng	Hệ thống phục vụ workflow trong thời gian vận hành với mục tiêu ≥ 99% thời gian hoạt động.
NFR03	Tính dễ sử dụng	Nhân viên có thể hoàn tất việc tạo

		phiếu với tối đa 10 trường dữ liệu bắt buộc.

1.5. Business Rules

- BR01: Số điện thoại được dùng để tra cứu khách hàng.
- BR02: Phiếu bảo hành phải gắn với khách hàng.
- BR03: Phiếu bảo hành phải gắn với thiết bị.
- BR04: Phiếu phải có mô tả lỗi.
- BR05: Phiếu phải có nhóm lỗi sau khi phân loại.
- BR06: Phiếu mới được tạo với trạng thái NEW.
- BR07: Phiếu có hạn xử lý để hỗ trợ theo dõi tiến độ.

1.6. Traceability

FR	User Story	Use Case	MoSCoW
FR01	US01	UC01	MUST
FR02	US02	UC02	SHOULD
FR03	US03	UC03	MUST
FR04	US04	UC04	SHOULD
FR05	US05	UC05	MUST
FR06	US06	UC06	SHOULD
FR07	US07	UC07	SHOULD
FR08	US08	UC07	COULD

1.7. User Stories và Acceptance Criteria

ID	User Story	Priority
US01	Nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng bằng số điện thoại.	MUST
US02	Nhân viên tiếp nhận ghi nhận thiết bị bảo hành.	SHOULD
US03	Nhân viên tiếp nhận tạo phiếu bảo hành.	MUST
US04	Nhân viên tiếp nhận ghi nhận lỗi thiết bị.	SHOULD
US05	Nhân viên tiếp nhận phân loại yêu cầu bảo hành.	MUST
US06	Nhân viên tiếp nhận xem danh sách phiếu bảo hành.	SHOULD
US07	Nhân viên tiếp nhận xem hạn xử lý phiếu bảo hành.	SHOULD
US08	Nhân viên tiếp nhận theo dõi các phiếu đã tạo.	COULD

GWT cho các User Story MUST:

- US01 – Given số điện thoại tồn tại, When nhân viên tra cứu, Then hệ thống hiển thị thông tin khách hàng.

- US01 – Given số điện thoại không tồn tại, When nhân viên tra cứu, Then hệ thống thông báo không tìm thấy khách hàng.
- US03 – Given thông tin khách hàng, thiết bị và lỗi hợp lệ, When nhân viên tạo phiếu, Then hệ thống tạo phiếu có mã duy nhất.
- US03 – Given thiếu trường bắt buộc, When nhân viên tạo phiếu, Then hệ thống không tạo phiếu và thông báo trường thiếu.
- US03 – Given dữ liệu hợp lệ, When phiếu được tạo, Then trạng thái phiếu là NEW.
- US05 – Given phiếu có mô tả lỗi, When nhân viên chọn nhóm lỗi, Then nhóm lỗi được lưu cho phiếu.
- US05 – Given chưa chọn nhóm lỗi, When nhân viên xác nhận phân loại, Then hệ thống yêu cầu chọn nhóm lỗi.

2. USE CASE

2.1. Danh sách Use Case

ID	Use Case
UC01	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại
UC02	Ghi nhận thiết bị bảo hành
UC03	Tạo phiếu bảo hành
UC04	Ghi nhận lỗi thiết bị
UC05	Phân loại yêu cầu bảo hành
UC06	Xem danh sách phiếu bảo hành
UC07	Xem hạn xử lý phiếu bảo hành

Actor: Nhân viên tiếp nhận. Hệ thống: Hệ thống tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành. Sơ đồ Use Case được lưu riêng dưới dạng .drawio trong thư mục docs của repository.

2.2. Đặc tả UC03 – Tạo phiếu bảo hành

- Actor: Nhân viên tiếp nhận.
- Mục tiêu: Tạo một phiếu bảo hành mới với thông tin khách hàng, thiết bị và lỗi.
- Tiền điều kiện: Nhân viên đã truy cập chức năng tiếp nhận yêu cầu.
- Hậu điều kiện: Phiếu được lưu với mã duy nhất và trạng thái NEW.
- User Story liên quan: US03.

Luồng chính:

- 1. Nhân viên chọn chức năng tạo phiếu bảo hành.
- 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin.
- 3. Nhân viên nhập/chọn khách hàng và thiết bị.
- 4. Nhân viên nhập mô tả lỗi.
- 5. Nhân viên xác nhận tạo phiếu.
- 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc.
- 7. Hệ thống tạo mã phiếu và lưu phiếu với trạng thái NEW.

Luồng ngoại lệ:

- 3a. Không tìm thấy khách hàng: hệ thống thông báo và cho phép tra cứu lại.
- 6a. Thiếu dữ liệu bắt buộc: hệ thống hiển thị trường cần bổ sung và không tạo phiếu.

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Đề xuất kiến trúc phân lớp phù hợp với workflow L2:

- Presentation Layer: tiếp nhận dữ liệu từ giao diện.
- Application/Service Layer: xử lý nghiệp vụ tạo và phân loại phiếu.
- Data Access Layer: thực hiện truy xuất và lưu dữ liệu.
- Database Layer: lưu khách hàng, thiết bị, phiếu bảo hành, nhóm lỗi và lịch sử trạng thái.

Luồng xử lý tổng quát: Nhân viên tiếp nhận → API/Service → Repository/Data Access → SQLite/Database.

4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Các thực thể chính của workflow gồm:

- customer: thông tin khách hàng.
- device: thiết bị bảo hành, thuộc về khách hàng.
- warranty_ticket: phiếu bảo hành, liên kết khách hàng và thiết bị.
- issue_category: nhóm lỗi dùng để phân loại.
- ticket_status_log: lịch sử thay đổi trạng thái của phiếu.

Quan hệ chính: một customer có thể có nhiều device; một customer có thể có nhiều warranty_ticket; một device có thể xuất hiện trong nhiều ticket; mỗi ticket có thể có một issue_category và nhiều bản ghi ticket_status_log.

5. WIREFRAME

Ba màn hình đề xuất cho workflow:

- Màn hình 1 – Tra cứu khách hàng: nhập số điện thoại, hiển thị thông tin khách hàng và thiết bị.
- Màn hình 2 – Tạo phiếu bảo hành: nhập/chọn khách hàng, thiết bị, mô tả lỗi và thông tin liên quan.
- Màn hình 3 – Phân loại và theo dõi phiếu: chọn nhóm lỗi, mức ưu tiên và xem hạn xử lý/danh sách phiếu.

Wireframe chi tiết được lưu trong repository theo cấu trúc của bài tập.

6. API CONTRACT – SOFTWARE ENGINEERING

ID	Method	Path	Mục đích	US
API01	GET	/api/customers?phone={phone}	Tra cứu khách hàng	US01
API02	POST	/api/warranty-tickets	Tạo phiếu bảo hành	US03
API03	PUT	/api/warranty-	Phân loại yêu cầu	US05

		tickets/{id}/ category		

Validation chính: phone không rỗng và đúng định dạng; customer_id và device_id phải hợp lệ; issue_description không rỗng; category_id hợp lệ; priority thuộc tập giá trị được hệ thống quy định.

HTTP status dự kiến: 200 cho xử lý thành công, 201 cho tạo mới thành công, 400 khi dữ liệu không hợp lệ, 404 khi không tìm thấy tài nguyên và 409 khi xảy ra xung đột dữ liệu.

PHỤ LỤC – AI DISCLOSURE

1. Công cụ AI sử dụng

- Công cụ: ChatGPT.

2. Phạm vi sử dụng

ChatGPT được sử dụng để hỗ trợ trong quá trình phân tích và thiết kế workflow L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành, gồm:

- Hỗ trợ thu hẹp và diễn đạt phạm vi workflow.
- Hỗ trợ xây dựng và rà soát User Story, MoSCoW và tiêu chí chấp nhận.
- Hỗ trợ tham khảo cấu trúc SRS, Use Case và bảng truy vết yêu cầu.
- Hỗ trợ tham khảo phương án kiến trúc phân lớp và cách trình bày lập luận kiến trúc.
- Hỗ trợ tham khảo mô hình dữ liệu, quan hệ giữa các bảng và SQL DDL skeleton.
- Hỗ trợ rà soát tính nhất quán giữa SRS, Use Case, Architecture, Data Model và Wireframe.

3. Cách kiểm chứng

- Đối chiếu nội dung do AI hỗ trợ với đề bài, rubric và tài liệu môn học.
- Tự kiểm tra mã User Story, Functional Requirement, Use Case và bảng truy vết.
- Tự kiểm tra khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các bảng.
- Tự xem xét và quyết định phương án kiến trúc, dữ liệu và giao diện sử dụng trong bài.
- Các nội dung do AI hỗ trợ được kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi đưa vào sản phẩm.

4. Trách nhiệm của sinh viên

Tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính nhất quán và nội dung cuối cùng của sản phẩm. Tôi không sử dụng nguyên văn đầu ra của AI mà không kiểm tra và chỉnh sửa.

5. Cam kết

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của bài nộp. AI chỉ được sử dụng như công cụ hỗ trợ trong quá trình phân tích, thiết kế và rà soát; quyết định cuối cùng, việc kiểm chứng và sản phẩm nộp thuộc trách nhiệm của sinh viên.

Họ tên: Nguyễn Gia Huy

MSSV: 2374802010181

Track: Software Engineering (SE)

Workflow: L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành

Ngày: 08/10/2026

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC TẬP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

TÊN ĐỀ TÀI

SVTH: …..

MSSV: ….

GVHD: ThS/TS….

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2025